

# Proxmox 3 - Práctico

WORKSHOP

**“Tu vida pasa por la consola”**



# Proxmox

---



**X PROXMOX**

# ¿Qué es KVM?

---



**KVM** (Kernel-based Virtual Machine) permite ejecutar máquinas virtuales completas que emulan hardware a los recursos del servidor físico (CPU, RAM, almacenamiento). Cada VM es independiente y puede ejecutar su propio sistema operativo (Linux, Windows, BSD, etc).



# Virtualización Completa (KVM)



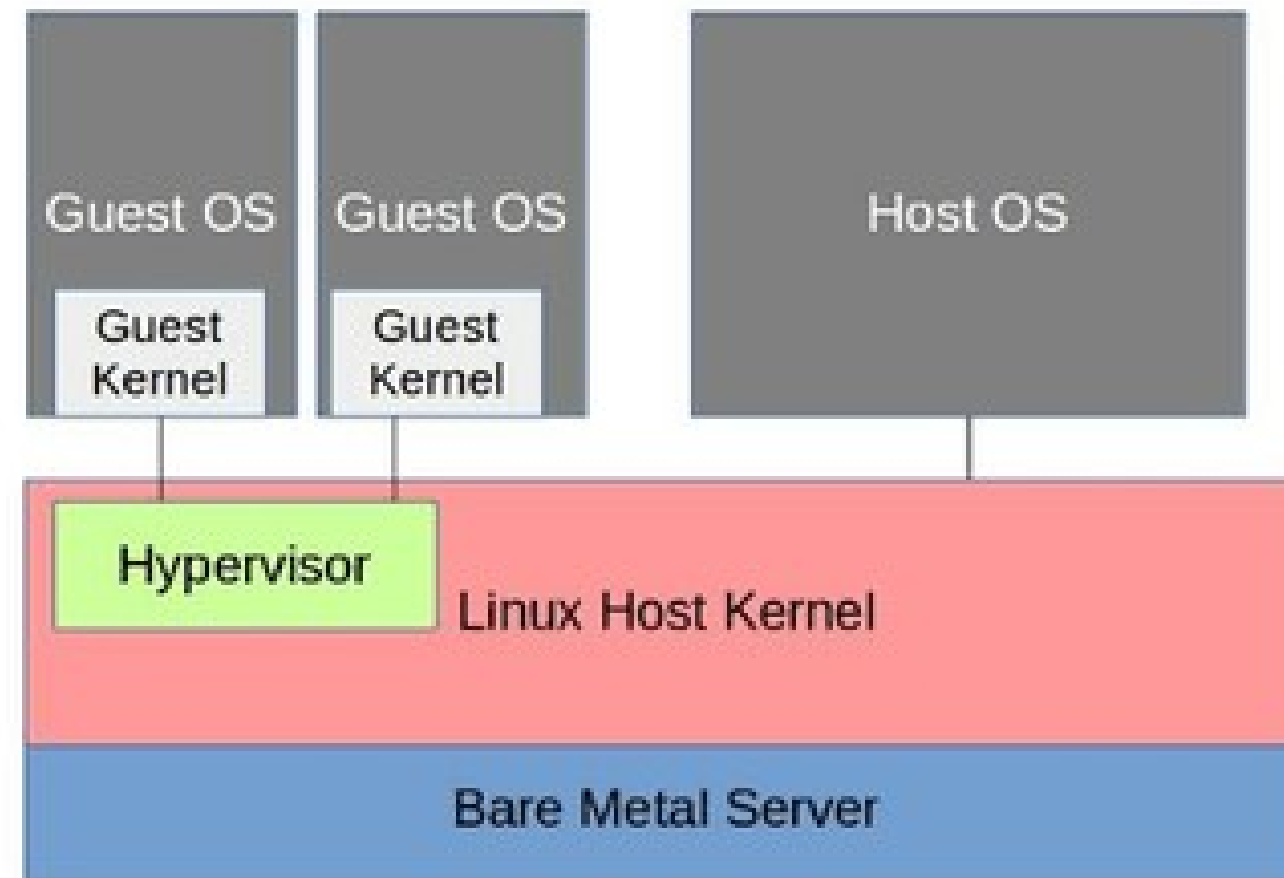
- KVM convierte a Linux en un hipervisor tipo 1.
- Permite ejecutar sistemas operativos completos (Windows, GNU/Linux, BSD) como máquinas virtuales.
- Ventaja: Máxima compatibilidad y aislamiento.
- Desventaja: Mayor consumo de recursos en comparación con los contenedores.





# KVM Hypervisor

## Architecture





# Requisitos para Crear una VM



Antes de crear una VM, hay que asegurarse de:

- Haber subido una ISO de instalación al almacenamiento.
- Tener suficiente espacio y recursos libres (CPU/RAM).

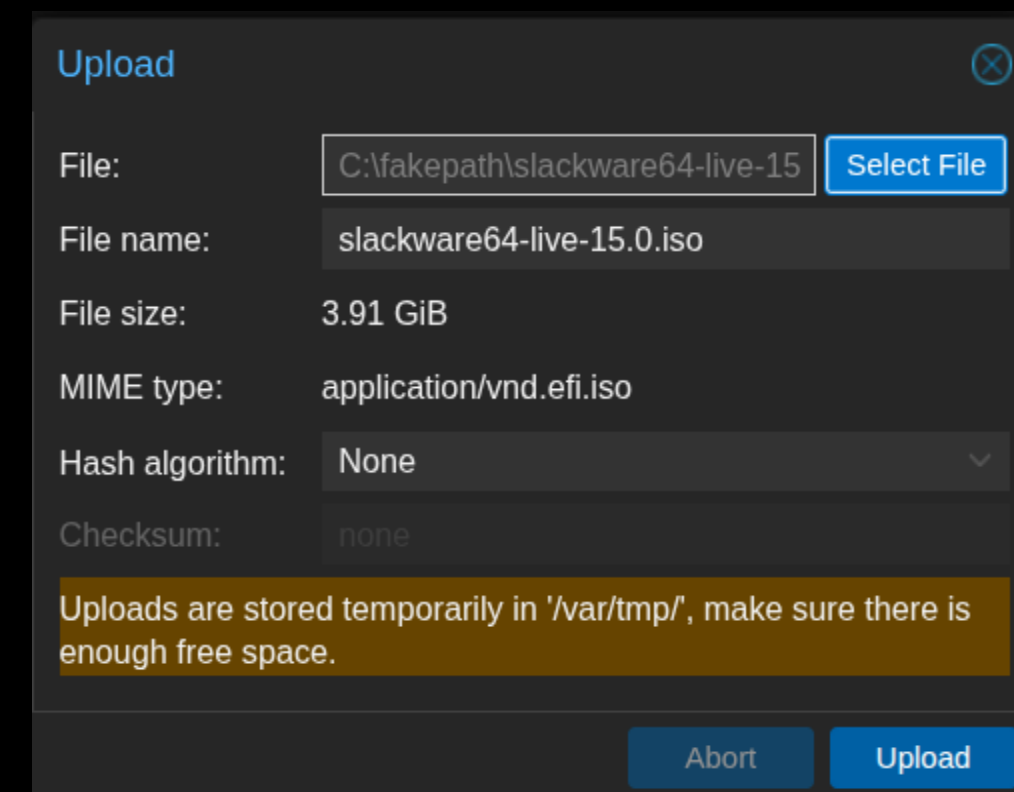
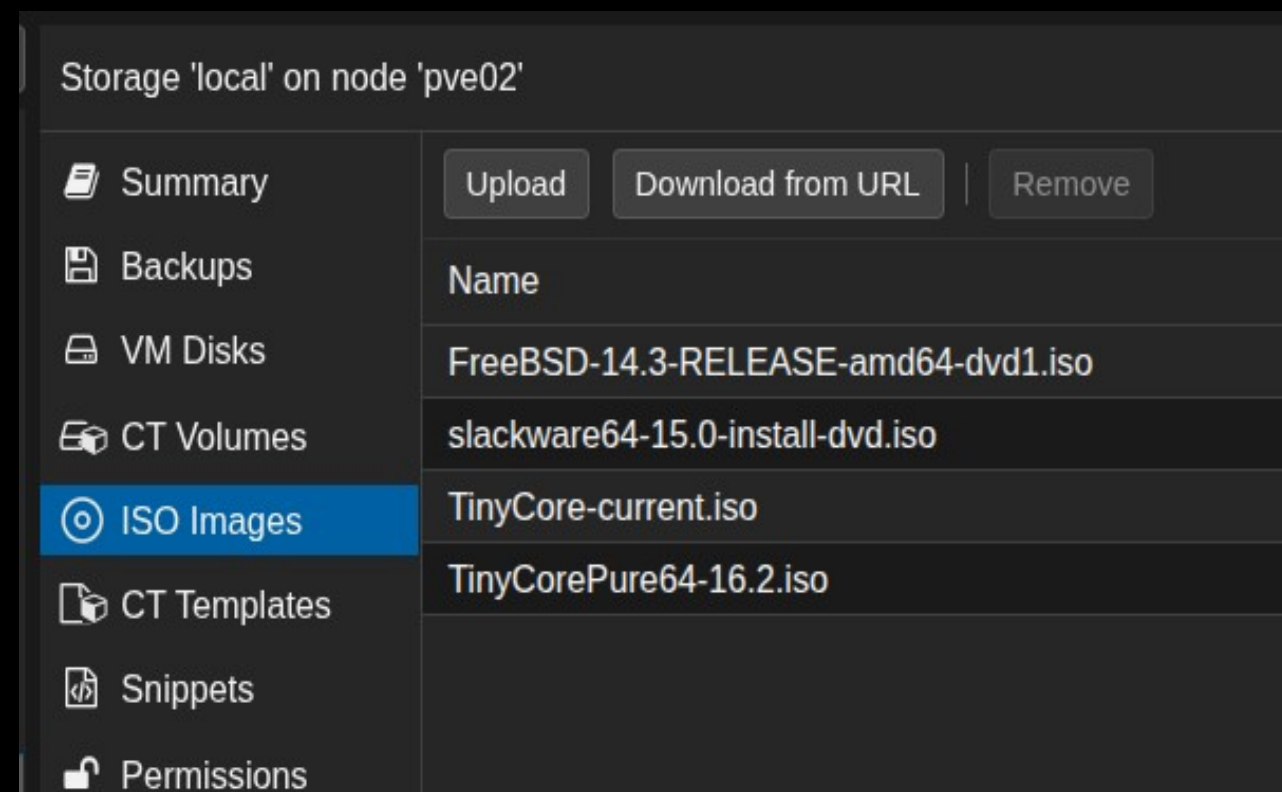
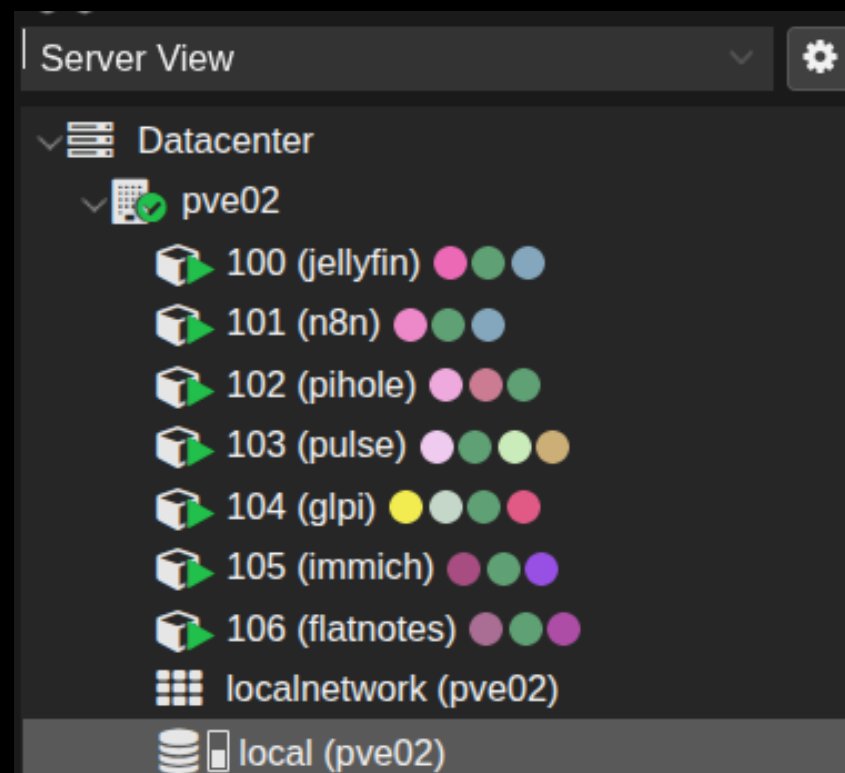


# Requisitos para Crear una VM



Para subir una ISO desde el panel web:

- Ir a **Datacenter** → **Node** → **Local (Storage)**.
- Hacer click en **Content** → **Upload**.
- Seleccionar el tipo **ISO Image** y subir el archivo.



# Crear una Máquina Virtual (General y OS)



- Acceder al nodo y hacer clic en **Create VM**.

 Create VM

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

Node: pve02 Resource Pool:   
VM ID: 107   
Name: Slackware64

Help Advanced ☐ Back Next

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

☒ Use CD/DVD disc image file (iso)   
Storage: local   
ISO image: slackware64-15.0-inst   
Guest OS:   
Type: Linux   
Version: 6.x - 2.6 Kernel   
☐ Use physical CD/DVD Drive   
☐ Do not use any media

Advanced ☐ Back Next

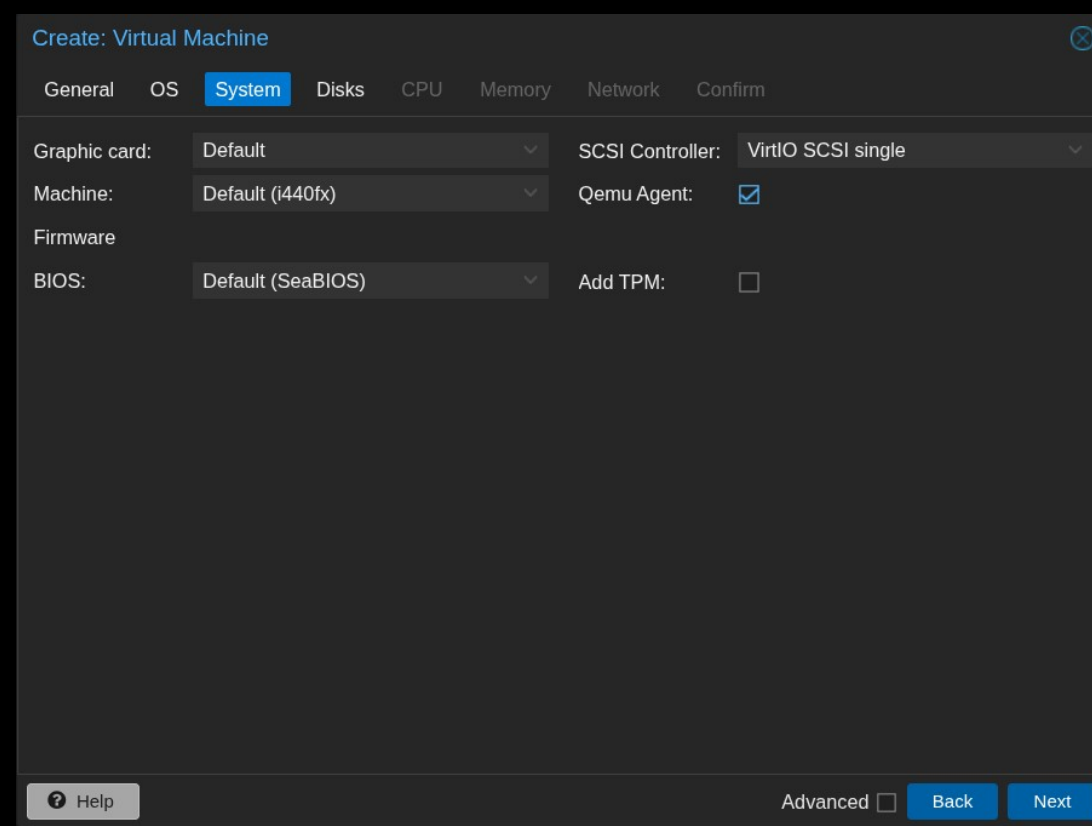




# Crear una Máquina Virtual (System)



- **BIOS:** OVMF (UEFI) o SeaBIOS.
  - Para Windows 11, usa UEFI + TPM.
  - OVMF (si tenemos previsto utilizar PCIe passthrough).
- **Machine:** q35 o i440fx.
  - q35 es más moderno.
- **TPM:** Opcional. Requerido para Windows 11.



# Crear una Máquina Virtual (Disks)



- **Bus/Device:** VirtIO (mejor rendimiento SCSI o Blcock).
  - Se recomienda **SCSI VirtIO SCSI single**, cada disco tendrá su propio controlador **VirtIO SCSI**, y **QEMU**.
- **Disk size:** Define el tamaño en GB.
- **Storage:** El tipo de almacenamiento (local-lvm, Ceph, etc).
- **Cache:** Write back (rápido) o Direct sync (seguro).



# Crear una Máquina Virtual (Disks)



Create: Virtual Machine

General OS System **Disks** CPU Memory Network Confirm

scsi0

**Disk** Bandwidth

Bus/Device: SCSI 0 Cache: Write back

SCSI Controller: VirtIO SCSI single Discard: ☐

Storage: local IO thread: ☒

Disk size (GiB): 32

Format: QEMU image format

Add

Import

Help

Advanced ☐ Back Next



# Crear una Máquina Virtual (CPU)



- **Sockets y cores:** Define cuántos vCPUs asignarás.
  - CPU con 4 núcleos o dos zócalos con dos núcleos cada uno es prácticamente irrelevante.
  - Si no se conoce la carga de trabajo de la máquina virtual, lo más recomendable suele ser establecer el número **total de núcleos** en 2.

# lscpu



# Crear una Máquina Virtual (CPU)



- **Type:** Host o kvm64.
  - (Host para máximo rendimiento).
  - kvm64 (x86-64-v1) : Compatible con CPU Intel  $\geq$  Pentium 4, CPU AMD  $\geq$  Phenom.
  - x86-64-v2 : Compatible con CPU Intel  $\geq$  Nehalem, CPU AMD  $\geq$  Opteron G3. Se agregaron indicadores de CPU en comparación con x86-64-v1 : +cx16 , +lahf-lm , +popcnt , +pni , +sse4.1 , +sse4.2 , +ssse3 .
  - x86-64-v2-AES : Compatible con CPU Intel  $\geq$  Westmere, CPU AMD  $\geq$  Opteron G4. Se agregaron indicadores de CPU en comparación con x86-64-v2 : +aes .
  - x86-64-v3 : Compatible con CPU Intel  $\geq$  Haswell, CPU AMD  $\geq$  EPYC. Se agregaron indicadores de CPU en comparación con x86-64-v2-AES : +avx , +avx2 , +bmi1 , +bmi2 , +f16c , +fma , +movbe , +xsave .
  - x86-64-v4 : Compatible con CPU Intel  $\geq$  Skylake, CPU AMD  $\geq$  EPYC v4 Genoa. Se agregaron indicadores de CPU en comparación con x86-64-v3 : +avx512f , +avx512bw , +avx512cd , +avx512dq , +avx512vl.





# Crear una Máquina Virtual (CPU)



Create: Virtual Machine

General OS System Disks **CPU** Memory Network Confirm

Sockets: 2 Type: host

Cores: 2 Total cores: 4

? Help Advanced ☐ Back Next



# Crear una Máquina Virtual (Memory)



- **RAM:** Por ejemplo 2048 MB (2 GB).
- **Ballooning:** Activado si quieres memoria dinámica.

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU **Memory** Network Confirm

Memory (MiB): 4096

---

Minimum memory (MiB): 4096

Shares: Default (1000)

Ballooning Device: ☒

? Help Advanced ☒ Back Next





# Crear una Máquina Virtual (Network)



- **Bridge:** vubr0 (por defecto).
- **Model:** VirtIO (paravirtualizado).

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory **Network** Confirm

☐ No network device

Bridge: vubr0 Model: VirtIO (paravirtualized)

VLAN Tag: no VLAN MAC address: auto

Firewall: ☒

---

Disconnect: ☐ Rate limit (MB/s): unlimited

MTU: Same as bridge Multiqueue:

[? Help](#) Advanced ☒ [Back](#) [Next](#)





# Crear una Máquina Virtual (Confirm)



Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

| Key ↑    | Value                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------|
| agent    | 1                                                      |
| cores    | 2                                                      |
| cpu      | host                                                   |
| ide2     | local:iso/slackware64-15.0-install-dvd.iso,media=cdrom |
| memory   | 4096                                                   |
| name     | Slackware64                                            |
| net0     | virtio,bridge=vmbr0,firewall=1                         |
| nodename | pve02                                                  |
| numa     | 0                                                      |
| ostype   | l26                                                    |
| scsi0    | local:32,format=qcow2,iothread=on,cache=writeback      |
| scsihw   | virtio-scsi-single                                     |
| sockets  | 2                                                      |
| vmid     | 107                                                    |

☒ Start after created

Advanced ☒

Back

Finish



# Instalación de Drivers VirtIO



- Si instalamos Windows, deberemos montar la ISO de drivers VirtIO para:
  - Disco (VirtIO SCSI).
  - Red (VirtIO Net).
- Pasos:
  - Bajar: <https://fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/direct-downloads/stable-virtio/virtio-win.iso>
  - Subir la ISO virtio-win.iso
  - Montarlo como CD/DVD Drive 2.
  - Durante la instalación de Windows, cargar drivers desde ese CD.





# ! Vamos a Practicar !



# Comandos para la VM

---



- Listas las VM.

# qm list

- Crear Snapshot

# qm snapshot <VMID> <snapshot-name> --description "Comentario"

- Ejemplo:

# qm snapshot 108 pre-update-alpine --description "Antes de actualizar"

- Listar snapshot

# qm listsnapshot 108





# ! Vamos a Practicar !





# Comandos para la VM

---



- Para revertir:

```
# qm rollback 108 pre-update-alpine
```

- Borrar snapshot

```
# qm delsnapshot 108 pre-update-alpine
```

- Clonación de Máquinas Virtuales

```
# qm clone <VMID_ORIGINAL> <VMID_CLONADO> --name NUEVO_NOMBRE
```

```
# qm clone 108 109 --name alpinelinux-2
```

- 



# Comandos para la VM

---



- Backups

```
# vzdump <VMID> --storage local --mode snapshot
```

```
# vzdump 108 --storage local --mode snapshot
```

- Restaurar Backups

```
# qmrestore /var/lib/vz/dump/backup.tar <VMID_NUEVO>
```

```
# qmrestore /var/lib/vz/dump/vzdump-qemu-108-2025_11_02-23_10_24.vma 108
```

- Migración de Vms en Cluster

```
# qm migrate <VIMD> <NODO_DESTINO> --online
```

```
# qm migrate 108 pve-node2 --online
```



! Vamos a Practicar !





# Comandos para la VM

---



- Parar

# qm stop 108

- Levantar

# qm start 108

- Reiniciar

# qm reset 108

- Estado

# qm status 108



# Comandos para la VM

---



- Apagar

# qm shutdown 108

- Eliminar

# qm destroy 108



# Buenas Prácticas

---



- Usa **VirtIO** siempre que sea posible para mejorar el rendimiento.
- Asigna **CPU/RAM** según el uso real, evitando el sobreaprovisionamiento.
- Mantén snapshots solo cuando sean necesarios.
- Implementa backups programados.
- Si usas **Windows Vms**, instala siempre los drivers **qemu-guest-agent**.





# ! Vamos a Practicar !



# ¿Qué es LXC en Proxmox VE?



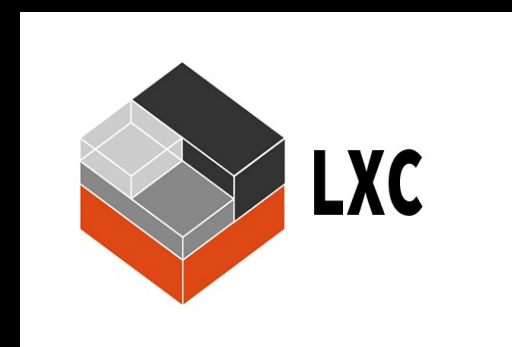
- LXC (Linux Containers) es una tecnología de virtualización a nivel de sistema operativo.
- Comparte el kernel del host, por lo que es más eficiente que las Vms.
- Ideal para ejecutar entornos Linux ligeros y escalables.

## **Ventajas**

- Menor uso de recursos (RAM y CPU).
- Arranque casi instantáneo.
- Fácil de clonar y replicar.

## **Limitaciones**

- Solo soporta sistemas GNU/Linux.
- Aislamiento menor que una VM (aunque seguro si se configura bien).
- No puede usar kernels distintos al de host.



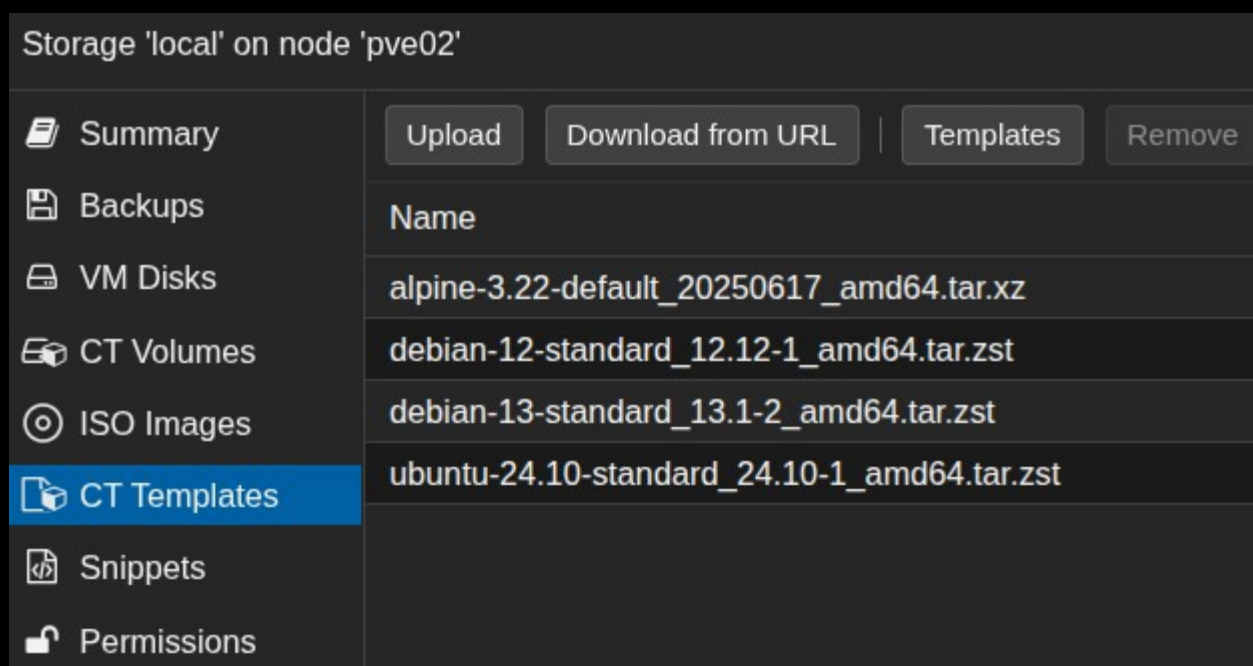


# Descargar Plantilla de Contenedores



Proxmox usa plantillas preconstruidas para crear contendores.

- Ir al Datacenter → Node → Local (storage) → CT Template
- Hacer clic en Templates.
- Elegir la plantilla que se desea (Debian, Ubuntu, Alpine, CentoOS, etc).
- Descargarla



| Templates                  |                                   |          |                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| Type                       | Package                           | Version  | Description                                      |
| Section: mail (2 Items)    |                                   |          |                                                  |
| lxc                        | proxmox-mail-gateway-9.0-standard | 9.0-1    | Proxmox Mail Gateway 9.0                         |
| lxc                        | proxmox-mail-gateway-8.2-standard | 8.2-1    | Proxmox Mail Gateway 8.2                         |
| Section: system (16 Items) |                                   |          |                                                  |
| lxc                        | centos-9-stream-default           | 20240828 | LXC default image for centos 9-stream (20240828) |
| lxc                        | debian-13-standard                | 13.1-2   | Debian 13 Trixie (standard)                      |
| lxc                        | almalinux-9-default               | 20240911 | LXC default image for almalinux 9 (20240911)     |
| lxc                        | openeuler-25.03-default           | 20250507 | LXC default image for openeuler 25.03 (20250507) |
| lxc                        | debian-12-standard                | 12.12-1  | Debian 12 Bookworm (standard)                    |
| lxc                        | rockylinux-9-default              | 20240912 | LXC default image for rockylinux 9 (20240912)    |
| lxc                        | fedora-42-default                 | 20250428 | LXC default image for fedora 42 (20250428)       |
| lxc                        | gentoo-current-openrc             | 20250508 | LXC openrc image for gentoo current (20250508)   |
| lxc                        | devuan-5.0-standard               | 5.0      | Devuan 5 (standard)                              |
| lxc                        | almalinux-10-default              | 20250930 | LXC default image for almalinux 10 (20250930)    |
| lxc                        | ubuntu-24.04-standard             | 24.04-2  | Ubuntu 24.04 Noble (standard)                    |
| lxc                        | rockylinux-10-default             | 20251001 | LXC default image for rockylinux 10 (20251001)   |
| lxc                        | ubuntu-22.04-standard             | 22.04-1  | Ubuntu 22.04 Jammy (standard)                    |
| lxc                        | alpine-3.22-default               | 20250617 | LXC default image for alpine 3.22 (20250617)     |





# ! Vamos a Practicar !



# Descargar Plantilla de Contenedores



Desde el CLI:

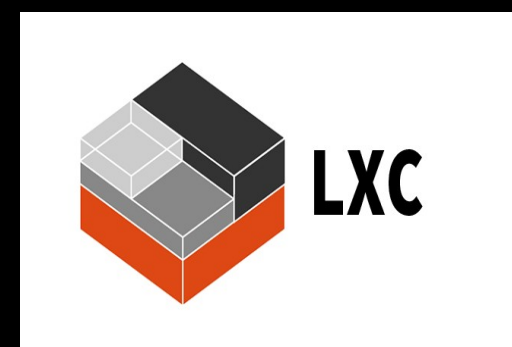
```
# pveam update  
# pveam available  
# pveam download local debian-13-standard_13.1-2_amd64.tar.zst
```

Listar

```
# pveam list local
```

Remover

```
# pveam remove local:vztmpl/debian-12-standard_12.12-1_amd64.tar.zst
```







# ! Vamos a Practicar !



# Crear un Contenedor LXC desde la Web



- Haz clic en **Create CT**.

 Create CT

Create: LXC Container

General Template Disks CPU Memory Network DNS Confirm

Node: pve02 Resource Pool:

CT ID: 109 Password: .....

Hostname: Debian13 Confirm password: .....

Unprivileged container: ☒

Nesting: ☒

SSH public key(s):

Load SSH Key File

Tags

Help Advanced ☒ Back Next

Create: LXC Container

General Template Disks CPU Memory Network DNS Confirm

Storage: local

Template: debian-13-standard\_13.1-2\_amd64

Help Advanced ☒ Back Next



# Crear un Contenedor LXC desde la Web



- Haz clic en **Create CT**.

 Create CT

Create: LXC Container

General Template **Disks** CPU Memory Network DNS Confirm

rootfs 

Storage: local

Disk size (GiB): 8

Enable quota: ☐ ACLs: Default

Mount options: Skip replication: ☐

 Add

 Help Advanced ☒ Back Next

Create: LXC Container

General Template Disks **CPU** Memory Network DNS Confirm

Cores: 2

CPU limit: unlimited CPU units: 100

 Help Advanced ☒ Back Next



# Crear un Contenedor LXC desde la Web



- Haz clic en **Create CT**.

 Create CT

Create: LXC Container

General Template Disks CPU **Memory** Network DNS Confirm

Memory (MiB): 2048

Swap (MiB): 2048

Help Advanced ☒ Back Next

Create: LXC Container

General Template Disks CPU Memory **Network** DNS Confirm

Name: eth0 IPv4: ☐ Static ☒ DHCP

MAC address: auto IPv4/CIDR:

Bridge: vmb0 Gateway (IPv4):

VLAN Tag: no VLAN IPv6: ☒ Static ☐ DHCP ☐ SLAAC

Firewall: ☒ IPv6/CIDR: None

Disconnect: ☐ Rate limit (MB/s): unlimited

MTU: Same as bridge

Help Advanced ☒ Back Next



# Crear un Contenedor LXC desde la Web



- Haz clic en **Create CT**.

 Create CT

Create: LXC Container

General Template Disks CPU Memory Network **DNS** Confirm

DNS domain: use host settings

DNS servers: 8.8.8.8

Advanced ☒ Back Next

Create: LXC Container

General Template Disks CPU Memory Network DNS **Confirm**

| Key ↑           | Value                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| cores           | 2                                                    |
| features        | nesting=1                                            |
| hostname        | Debian13                                             |
| memory          | 2048                                                 |
| nameserver      | 8.8.8.8                                              |
| net0            | name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,ip=dhcp            |
| nodename        | pve02                                                |
| ostemplate      | local:vztmpl/debian-13-standard_13.1-2_amd64.tar.zst |
| pool            |                                                      |
| rootfs          | local:8                                              |
| ssh-public-keys |                                                      |
| swap            | 2048                                                 |
| unprivileged    | 1                                                    |
| vmid            | 109                                                  |

☒ Start after created

Advanced ☒ Back Finish







# ! Vamos a Practicar !



# Comandos Básicos de Gestión de Contenedores (CLI)



- Listar contenedores

# pct list

- Iniciar / Deter

# pct start <CTID>

# pct stop <CTID>

- Reiniciar

# pct reboot <CTID>

- Ver estado

# pct status <CTID>



# Comandos Básicos de Gestión de Contenedores (CLI)



- Acceder al shell (sin login)

# pct enter <CTID>

- Acceder a la consola (con login)

# pct console <CTID>

- Eliminar contenedor

# pct destroy <CTID>

- Ver configuración

# pct config <CTID>





# Comandos Básicos de Gestión de Contenedores (CLI)



- Puedes ajustar los recursos dinámicamente:

```
# pct set <CTID> -memory 4096
```

```
# pct set <CTID> -cores 2
```

- Ver espacio de disco

```
# pct df <CTID>
```





# ! Vamos a Practicar !





# Snapshots en Contenedores (CLI)

Se puede realizar snapshot si utilizamos almacenamiento (ZFS, Ceph, etc).

- Crear snapshot

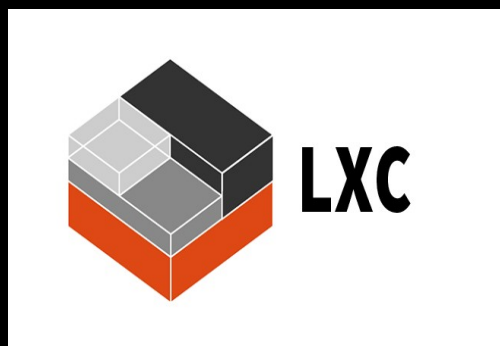
```
# pct snapshot <CTID> nombre-snapshot
```

- Revertir snapshot

```
# pct rollback <CTID> nombre-snapshot
```

- Listar snapshots

```
# pct listsnapshot <CTID>
```





# ! Vamos a Practicar !



# Clonar un Contenedor LXC (CLI)

---



- Clonar

```
# pct clone <CTID_ORIGINAL> <CTID_CLON> --hostname nuevo-host
```

```
# pct clone 100
```







# ! Vamos a Practicar !





# Backup y Restauración de Contenedores LXC (CLI)

- Backup

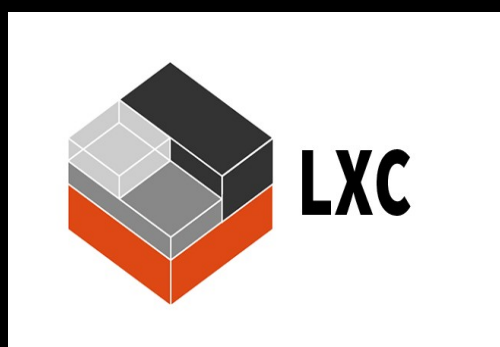
```
# vzdump <CTID> --storage local --mode snapshot
```

```
# vzdump 100 --storage local --mode snapshot
```

- Restauración

```
# pct restore <CTID_NUEVO> /ruta/backup.tar.zst
```

```
# pct restore 200 /var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-109-2025_11_03-08_56_02.tar
```





# ! Vamos a Practicar !







# Recursos Dinámicos y Limitaciones LXC (CLI)

- Podemos ajustar los recursos dinámicamente.

```
# pct set <CTID> -memory 2048
```

```
# pct set <CTID> -cores 2
```

- Limitar I/O de disco

```
# pct set <CTID> -mp0 /mnt/data,mp=/mnt,quota=1
```



# Montar Carpetas del Host en un Contenedor LXC (CLI)



- Ejemplo de bind mount:

```
# pct set <CTID> -mp0 /host/folder,mp=/container/folder
```

```
# pct set 109 /mnt,mp=/mnt
```





# ! Vamos a Practicar !



# Buenas Prácticas en LXC

---



- Usar **Unprivileged Containers** siempre que sea posible.
- Controla el uso de recursos (CPU/RAM).
- Realiza backups programados.
- Limita el acceso al sistema de archivos del host.
- Usa almacenamiento compatible con snapshots para agilizar la administración.





# BONUS TRACK





# ProxMenu

---



- Shell del pve
- GIT : <https://github.com/MacRimi/ProxMenux>

```
# bash -c "$(wget -qLO -  
https://raw.githubusercontent.com/MacRimi/ProxMenux/main/install_proxmenux.sh)"
```

# ProxMenu



## ProxMenu Monitor

Proxmox System Dashboard

Node: pve02

Healthy

Uptime: 2:01:33

Refresh



Overview

Storage

Network

VMs & LXC

Hardware

System Logs

CPU Usage



2.5%

Real-time usage

Memory Usage



6.0 GB

19.4% of 31 GB

Temperature



51°C

Normal

Live temperature reading

Active VM & LXC



8

8 Running

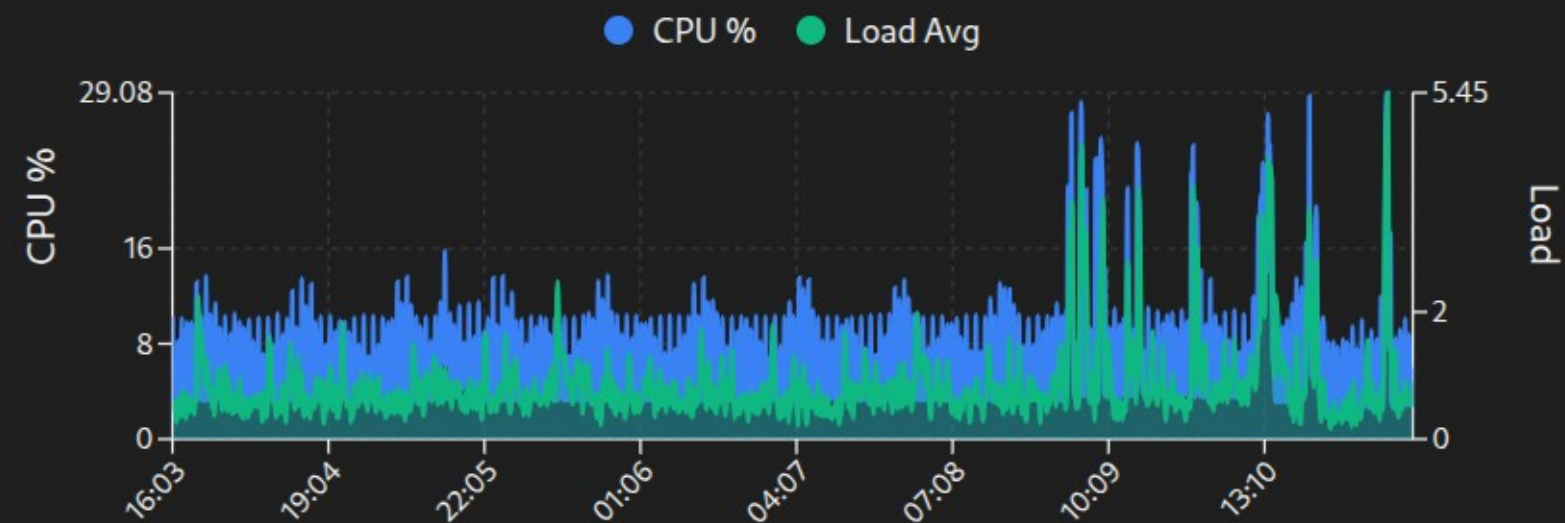
2 Stopped

Total: 2 VMs, 8 LXC

24 Hours



### CPU Usage & Load Average



### Memory Usage





!!! Gracias Por

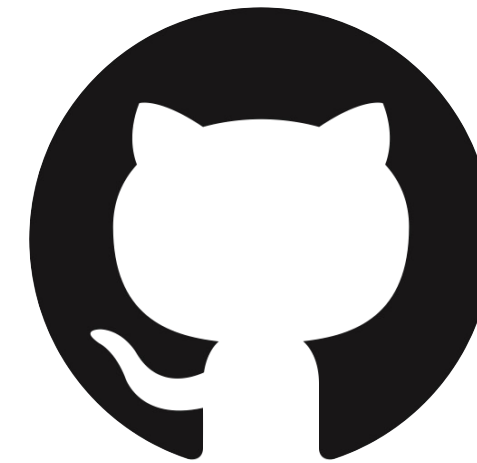


Estar !!!





Marcos Pablo Russo



[HTTPS://GITHUB.COM/MARCOSPR1974](https://github.com/MARCOSPR1974)



MARCOSPR1974@GMAIL.COM